

Examen Calculus

dr. Werner Peeters

1e bachelor informatica
— 1e zittijd 2023-2024

Naam:

Richting: INF

Studentenkaartnr.:

- Gebruik van een niet-programmeerbaar, niet-alfanumeriek rekentoestel is toegelaten!
- Onleesbaar = fout!
- Gebruik, tenzij uitdrukkelijk gevraagd, geen numerieke afrondingen en geen kommagetallen.
- Schrijf waar mogelijk zo veel mogelijk tussenstappen.
- VEEL SUCCES!

Eindscore:	/60
------------	-----

1. Bereken

$$1 + \frac{3i}{2i + \frac{5}{1-i}}$$

De uitkomst moet in de vorm $a + bi$ staan.

/10

2. De rest van $A(z)$ bij deling door $(z + 3i)$ is $-1 + 2i$. De rest van $A(z)$ bij deling door $(z - 1 - i)$ is $4 + 5i$. Wat is de rest bij deling van $A(z)$ door $(z + 3i)(z - 1 - i)$? /10

3. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$8^x + 2^x = 130$$

/10

4. Bereken de volgende limieten *zonder* gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

(a) $\lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} \frac{8x^2 - 10x - 3}{-4x^2 + 14x - 12}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + \sin 3x}{\sin 5x + \sin 7x}$

/10

(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x+1}{x^2-3}\right)^x$

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = (x^2 - 1)^{x^2 + 1}$$

/10

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 2e afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{(2x-1)^2 + 1}{(x-2)^2}$$

inclusief een volledig asymptotenonderzoek, en maak hier een tekening van.

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{-5x + 18}{6x^2 + x - 12} dx$$

Je krijgt bovendien nog eens 50 % bonuspunten op deze vraag als je het antwoord kan schrijven met slechts één ln-functie!

/10

8. Bereken

$$\int \frac{1}{2 + \sqrt{3x + 1}} dx$$

/10

9. Bereken de oneigenlijke integraal

$$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{1 + e^{-x}} dx$$

als die bestaat.

/10

10. Bereken de oppervlakte tussen de parabool $y_1 = 2x^2 - 3x + 5$ en de rechte $y_2 = 2x + 3$

/10

11. Bepaal een rekenkundige rij van 3 termen waarvan de som 9 en het produkt -21 is. Er zijn 2 oplossingen.

/10

12. Bereken de 3de Taylorpolynoom van de functie $f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$ in 0

/10

13. Bereken de tweede afgeleidematrix van de functie $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + 4y^2}}$

/10

14. Bepaal de extrema en hun aard van de functie

$$f(x, y) = 2x^2 + y^2 - 8x - 2y + 8$$

/10

En hier is nog een leeg blad om flaters van de vorige bladzijden recht te zetten:

	/140
--	------

$\Rightarrow$	/60
---------------	-----

Oplossingen:

1. Bereken

$$1 + \frac{3i}{2i + \frac{5}{1-i}}$$

De uitkomst moet in de vorm $a + bi$ staan.

$$1 + \frac{3i}{2i + \frac{5}{1-i}} = 1 + \frac{3i}{2i + \frac{5+5i}{2}} = 1 + \frac{6i}{5+9i} = 1 + \frac{6i(5-9i)}{106} = 1 + \frac{3i(5-9i)}{53} = 1 + \frac{27+15i}{53} = \frac{80}{53} + \frac{15}{53}i$$

2. De rest van $A(z)$ bij deling door $(z+3i)$ is $-1+2i$. De rest van $A(z)$ bij deling door $(z-1-i)$ is $4+5i$. Wat is de rest bij deling van $A(z)$ door $(z+3i)(z-1-i)$?

$$A(z) = (z+3i)(z-1-i)B(z) + az + b$$

$$\begin{cases} A(-3i) = b - 3ia = -1 + 2i \\ A(1+i) = (1+i)a + b = 4 + 5i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b - 3ia = -1 + 2i \\ (1+i)a + b = 4 + 5i \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 - i \\ b = 2 + 5i \end{cases}$$

$$\Rightarrow R(z) = (1-i)z + 2 + 5i$$

3. Los de volgende exponentiële vergelijking op:

$$8^x + 2^x = 130$$

$$\text{Stel } y = 2^x \Leftrightarrow y^3 + y = 130 \Rightarrow y^3 + y - 130 = (y-5)(y^2 + 5y + 26) = 0 \Rightarrow y = 5 \\ \Rightarrow 2^x = 5 \Rightarrow x = \log_2 5$$

FEEDBACK: Al wie hier $^2 \log 5$ heeft geschreven, heb ik een punt afgetrokken want dit is de foute notatie, zoals herhaaldelijk gezegd in de les.

4. Bereken de volgende limieten *zonder* gebruik te maken van de regel van de l'Hopital:

$$(a) \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} \frac{8x^2 - 10x - 3}{-4x^2 + 14x - 12} = \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} \frac{(2x-3)(4x+1)}{-2(2x-3)(x-2)} = \lim_{x \rightarrow \frac{3}{2}} \frac{4x+1}{-2x+4} = 7$$

$$(b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + \sin 3x}{\sin 5x + \sin 7x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin 2x \cos x}{2 \sin 6x \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\sin 6x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{2x} \cdot \frac{6x}{\sin 6x} \cdot \frac{2x}{6x} = \frac{1}{3}$$

$$(c) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2x+1}{x^2-3}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\left(1 + \frac{2x+1}{x^2-3}\right)^{\frac{x^2-3}{2x+1}}\right)^{\frac{2x+1}{x^2-3}x} = e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{x^2-3}x} = e^2$$

5. Bereken de afgeleide van de functie

$$f(x) = (x^2 - 1)^{x^2+1}$$

$$f'(x) = 2x(x^2+1)(x^2-1)^{x^2} + 2x(x^2-1)^{x^2+1} \ln(x^2-1)$$

6. Maak een tekenonderzoek tot en met de 2e afgeleide van de functie

$$f(x) = \frac{(2x-1)^2 + 1}{(x-2)^2}$$

inclusief een volledig asymptotenonderzoek, en maak hier een tekening van.

- $\text{dom } f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$
- Asymptoten:

- Verticale asymptoot: $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \frac{10}{0^+} = +\infty \Rightarrow x = 2$ is een VA
- Horizontale asymptoot: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 4 \Rightarrow y = 4$ is een HA

x				
	$\frac{7}{6} \quad 2$			
$f(x) - A = \frac{12x - 14}{(x - 2)^2}$	–	0	–	$ ^{(2)}$ +

Als $x \rightarrow +\infty$, dan ligt $f(x)$ boven A

Als $x \rightarrow -\infty$, dan ligt $f(x)$ onder A

- Er is bijgevolg geen schuine asymptoot

- Tekenonderzoek $f(x)$

x	2			
$f(x)$	+	$ ^{(2)}$	+	

- $f'(x) = \frac{-12x + 4}{(x - 2)^3} = \frac{-4(3x - 1)}{(x - 2)^3}$

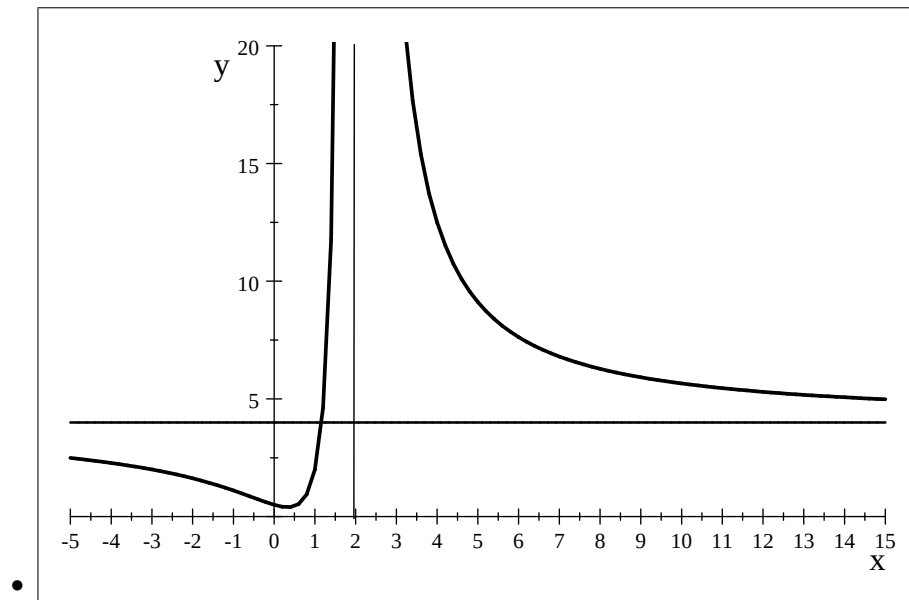
x	$\frac{1}{3} \quad 2$			
$f'(x)$	–	$ ^{(3)}$	+	0
$f(x)$	$\searrow$	m	$\nearrow$	$\searrow$

f bereikt een minimum in $\frac{1}{3}$, namelijk $f\left(\frac{1}{3}\right) = \frac{2}{5}$

- $f''(x) = \frac{12(2x + 1)}{(x - 2)^4}$

x	$-\frac{1}{2} \quad 2$			
$f''(x)$	–	0	+	$ ^{(4)}$
$f(x)$	$\frown$	B	$\smile$	$\smile$

f bereikt een buigpunt in $-\frac{1}{2}$, namelijk $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{5}$



FEEDBACK: Het is verbazend hoeveel studenten compleet de ligging van de asymptoten links hebben laten liggen.

7. Bereken met de regel van Fuss (voor een andere methode krijg je geen punten!)

$$\int \frac{-5x + 18}{6x^2 + x - 12} dx$$

Je krijgt bovendien nog eens 50 % bonuspunten op deze vraag als je het antwoord kan schrijven met slechts één ln-functie!

$$6x^2 + x - 12 = (2x + 3)(3x - 4) \Rightarrow \frac{-5x + 18}{6x^2 + x - 12} = \frac{-5x + 18}{(2x + 3)(3x - 4)} = \frac{A}{2x + 3} + \frac{B}{3x - 4}$$

$$\bullet A = \left. \frac{-5x + 18}{3x - 4} \right|_{x=-\frac{3}{2}} = -3$$

$$\bullet B = \left. \frac{-5x + 18}{2x + 3} \right|_{x=\frac{4}{3}} = 2$$

$$\Rightarrow I = \int \left(\frac{-3}{2x + 3} + \frac{2}{3x - 4} \right) dx = \frac{2}{3} \ln |3x - 4| - \frac{3}{2} \ln |2x + 3| + c$$

$$= \ln \sqrt[3]{|3x - 4|^2} - \ln \sqrt{|2x + 3|^3} + c = \ln \frac{\sqrt[3]{|3x - 4|^2}}{\sqrt{|2x + 3|^3}} + c$$

FEEDBACK: De ontbinding in factoren van $6x^2 + x - 12$ is NIET $\setminus \left(x + \frac{3}{2}\right) \left(x - \frac{4}{3}\right)$. Wie dat heeft geschreven, krijgt op deze vraag geen punten!

8. Bereken

$$\int \frac{1}{2 + \sqrt{3x + 1}} dx$$

$$\text{Stel } t = \sqrt{3x + 1} \Rightarrow t^2 = 3x + 1 \Rightarrow x = \frac{t^2 - 1}{3} \Rightarrow dx = \frac{2t}{3} dt$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow I &= \int \frac{\frac{2t}{3} dt}{2 + t} = \frac{2}{3} \int \frac{t dt}{t + 2} = \frac{2}{3} \int \frac{(t + 2 - 2) dt}{t + 2} = \frac{2}{3} \int \left(1 - \frac{2}{t + 2} \right) dt \\ &= \frac{2}{3} t - \frac{4}{3} \ln |t + 2| + c = \frac{2}{3} \sqrt{3x + 1} - \frac{4}{3} \ln |\sqrt{3x + 1} + 2| + c \end{aligned}$$

9. Bereken de oneigenlijke integraal

$$\int_{-\infty}^0 \frac{1}{1 + e^{-x}} dx$$

als die bestaat.

$$\int \frac{1}{1 + e^{-x}} dx = \int \frac{e^x}{e^x + 1} dx$$

$$t = e^x + 1 \Rightarrow dt = e^x dx$$

$$= \int \frac{dt}{t} = \ln |t| + c = \ln (e^x + 1) + c$$

$$\Rightarrow \int_{-\infty}^0 \frac{1}{1 + e^{-x}} dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} [\ln (e^x + 1)]_a^0 = \ln 2 - \lim_{a \rightarrow -\infty} \ln (e^a + 1) = \ln 2$$

10. Bereken de oppervlakte tussen de parabool $y_1 = 2x^2 - 3x + 5$ en de rechte $y_2 = 2x + 3$

$$2x^2 - 3x + 5 = 2x + 3 \Rightarrow x \in \left\{ \frac{1}{2}, 2 \right\}$$

$y_1(1) = 4$ en $y_2(1) = 5 \Rightarrow$ de rechte ligt boven de parabool

$$S = \int_{1/2}^2 ((2x + 3) - (2x^2 - 3x + 5)) dx = \int_{1/2}^2 (-2x^2 + 5x - 2) dx$$

$$= \left[-\frac{2}{3}x^3 + \frac{5}{2}x^2 - 2x \right]_{1/2}^2 = \frac{9}{8}$$

FEEDBACK: Voor $\int_{1/2}^2 (2x + 3) - (2x^2 - 3x + 5) dx$ of onzin zoals $\int_{1/2}^2 2x^2 - 3x + 5 dx$ (ontbrekende haken) trek ik punten af! Als het integrandum uit een som of verschil bestaat dan MOET die tussen haken of het is FOUT. Ik heb dit in de les herhaaldelijk gezegd!

11. Bepaal een rekenkundige rij van 3 termen waarvan de som 9 en het produkt -21 is. Er zijn 2 oplossingen.

Gegeven: $(x_2 - v, x_2, x_2 + v)$

$$\begin{cases} (x_2 - v) + x_2 + (x_2 + v) = 9 \\ (x_2 - v) \cdot x_2 \cdot (x_2 + v) = -21 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x_2 = 9 \\ (x_2 - v) \cdot x_2 \cdot (x_2 + v) = -21 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_2 = 3 \\ 9 - v^2 = -7 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 3 \\ v^2 = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 3 \\ v \in \{-4, 4\} \end{cases}$$

- Als $v = 4 \Rightarrow (-1, 3, 7)$
- Als $v = -4 \Rightarrow (7, 3, -1)$

12. Bereken de 3de Taylorpolynoom van de functie $f(x) = \ln(x^2 + x + 1)$ in 0

$$f(x) = \ln(x^2 + x + 1) \Rightarrow f(0) = 0$$

$$f'(x) = \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} \Rightarrow f'(0) = 1$$

$$f''(x) = \frac{-2x^2 - 2x + 1}{(x^2 + x + 1)^2} \Rightarrow f''(0) = 1$$

$$f'''(x) = \frac{4x^3 + 6x^2 - 6x - 4}{(x^2 + x + 1)^3} \Rightarrow f'''(0) = -4$$

$$\Rightarrow T_3(f, 0)(x) = x + \frac{1}{2!}x^2 - \frac{4}{3!}x^3 = x + \frac{x^2}{2} - \frac{2x^3}{3}$$

13. Bereken de tweede afgeleidematrix van de functie $f(x, y) = \frac{xy}{\sqrt{x^2 + 4y^2}}$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \frac{4y^3}{\sqrt{(x^2 + 4y^2)^3}} \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \frac{x^3}{\sqrt{(x^2 + 4y^2)^3}} \end{cases}$$

$$\Rightarrow D^2 f(x, y) = \begin{pmatrix} \frac{-12xy^3}{\sqrt{(x^2 + 4y^2)^5}} & \frac{12x^2y^2}{\sqrt{(x^2 + 4y^2)^5}} \\ \frac{12x^2y^2}{\sqrt{(x^2 + 4y^2)^5}} & \frac{-12x^3y}{\sqrt{(x^2 + 4y^2)^5}} \end{pmatrix}$$

14. Bepaal de extrema en hun aard van de functie

$$f(x, y) = 2x^2 + y^2 - 8x - 2y + 8$$

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 4x - 8 = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 2y - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y) = (2, 1)$$

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 4 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2 \end{cases}$$

$$H(x, y) = \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 8 \text{ en } A = 4 \Rightarrow (2, 1) \text{ is een minimum}$$